

Bài thảo luận

Môn học : Thống kê nhiều chiều

Nhóm 4

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

Ngày 24 tháng 03 năm 2021

Thành viên nhóm 4 :

1. Bùi Hoàng Trâm - 18110244
2. Nguyễn Hồ Bảo Trinh - 18110252

Chapter 5: INFERENCES ABOUT A MEAN VECTOR

5.1/ Giới thiệu

5.1/ Giới thiệu

Chương này ta sẽ sử dụng các kết quả đã nêu ở các chương trước để phát triển các kĩ thuật phân tích dữ liệu. Phần lớn việc phân tích dữ liệu đều dựa vào "suy luận" để đưa ra kết luận hợp lý trên cơ sở thông tin từ một mẫu của một tổng thể. Ở chương này, ta sẽ tập trung vào các suy luận về vectơ trung bình tổng thể và các bộ phận thành phần của nó.

5.2/ Tính hợp lý của μ_0 cho một giá trị trung bình tổng thể chuẩn

Tính hợp lý của μ_0

Nhắc lại kiến thức

- Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc nhớ lại lý thuyết đơn biến, để xác định một giá trị μ'_0 cụ thể có là một giá trị hợp lý cho trung bình tổng thể μ hay không? Theo kiểm định thống kê, vấn đề này được công thức hóa dưới dạng kiểm định các giả thuyết và đối thuyết như sau:

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ và } H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Trong trường hợp này, H_1 là kiểm định 2 bên

Trường hợp một chiều

- Với H_0 là giả thuyết và H_1 là đối thuyết. Nếu $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ biểu diễn mẫu ngẫu nhiên lấy từ tổng thể chuẩn thì thống kê kiểm định phù hợp là:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \quad \text{khi } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j) \text{ và } s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X})^2$$

Trường hợp một chiều

- Kiểm định thống kê t có phân phối Student với bậc tự do là $(n - 1)$
- Bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa α khi $|t|$ lớn, tương đương với

$$t^2 = \frac{(\bar{X} - \mu_0)^2}{s^2/n} = n(\bar{X} - \mu_0)(s^2)^{-1}(\bar{X} - \mu_0) \quad (5-1) \text{ lớn}$$

Trong đó, t^2 là bình phương khoảng cách từ trung bình mẫu $\bar{X}$ tới giá trị kiểm định μ_0 . Đơn vị của khoảng cách được biểu hiện dưới dạng $s/\sqrt{n}$, hay còn được gọi là ước lượng độ lệch chuẩn của $\bar{X}$

- Ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa α nếu:

$$n(\bar{X} - \mu_0)(s^2)^{-1}(\bar{X} - \mu_0) > t_{n-1}^2(\alpha/2) \quad (5-2)$$

Trường hợp một chiều

Khoảng tin cậy

- Là một miền của giá trị hợp lý μ . Tập hợp các μ thỏa:

$$\left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \right| \leq t_{n-1}^2(\alpha/2)$$

Khi $t_{n-1}^2(\alpha/2)$ (từ (5-2)) biểu thị phía trên của phân vị thứ $100(\alpha/2)$ của phân phối Student với d.f = (n-1) . Tức là μ phải thỏa:

$$\bar{x} - t_{n-1}(\alpha/2) \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{n-1}(\alpha/2) \frac{s}{\sqrt{n}}$$

- Vậy với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$, khoảng tin cậy của μ là :
 $(\bar{x} - t_{n-1}(\alpha/2) \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{n-1}(\alpha/2) \frac{s}{\sqrt{n}})$

Trường hợp nhiều chiều

- Từ trường hợp một chiều ta sẽ mở rộng ra trường hợp nhiều chiều, từ (5-1) ta được:

$$T^2 = (\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}_0)' \left(\frac{1}{n} \mathbf{S}\right)^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}_0) = n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}_0)' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}_0) \quad (5-4)$$

Trong đó:

$$\underset{(p \times 1)}{\bar{\mathbf{X}}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mathbf{x}_j \text{ và } \underset{(p \times p)}{\mathbf{S}} = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{X}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{X}})' \text{ và } \underset{(p \times 1)}{\boldsymbol{\mu}_0} = \begin{bmatrix} \mu_{10} \\ \mu_{20} \\ \vdots \\ \mu_{p0} \end{bmatrix}$$

Trường hợp nhiều chiều

Nhận xét

- Thống kê của T^2 được gọi là Hotelling's T. Nguồn gốc của tên này là để vinh danh Harold Hotelling, người đi tiên phong trong lĩnh vực thống kê nhiều chiều, người tìm được mẫu đầu tiên của phân phối
- Ta có:

$$T^2 \sim \frac{(n-1)p}{(n-p)} F_{p, n-p}$$

Trong đó: $F_{p, n-p}$ là phân phối Fisher với biến ngẫu nhiên có d.f = p và $(n - p)$

Trường hợp nhiều chiều

- Lấy $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n \sim N_p(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ với $\bar{\mathbf{X}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mathbf{X}_j$ và $\mathbf{S} = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (\mathbf{X}_j - \bar{\mathbf{X}})'(\mathbf{X}_j - \bar{\mathbf{X}})$ ta tính được mức ý nghĩa α là:

$$\alpha = P[T^2 > \frac{(n-1)p}{(n-p)} F_{p, n-p}(\alpha)]$$

$$= P[n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})' \mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) > \frac{(n-1)p}{(n-p)} F_{p, n-p}(\alpha)] \quad (5-6)$$

Trường hợp nhiều chiều

- Cho kiểm định $H_0 : \mu = \mu_0$ và $H_1 : \mu \neq \mu_0$
- Với mức ý nghĩa α , ta bác bỏ H_0 nếu:

$$T^2 = n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0) > \frac{(n-1)p}{(n-p)} F_{p, n-p}(\alpha) \quad (5-7)$$

Ví dụ 5.1 (Đánh giá T^2)

Ví dụ 5.1

Cho một ma trận mẫu ngẫu nhiên với cỡ mẫu $n = 3$ theo tổng thể chuẩn 2 chiều

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 10 & 6 \\ 8 & 3 \end{bmatrix}$$

Tính giá trị quan sát T^2 cho $\mu'_0 = [9, 5]$. Trong trường hợp này, T^2 thuộc phân phối nào?

Ví dụ 5.1 (Đánh giá T^2)

Áp dụng công thức (5-4)

$$T^2 = n(\bar{x} - \mu_0)' \mathbf{S}^{-1} (\bar{x} - \mu_0) (*)$$

Với $n = 3$, S^{-1} và $\bar{x}$ đã tìm được, thế vào (*) ta tính được giá trị thống kê là:

$$t^2 = \frac{7}{9}$$

Mặt khác:

$$T^2 \sim \frac{(3-1)^2}{3-2} F_{2,3-2} = 4F_{2,1}$$

Ví dụ 5.2 (Kiểm định vector trung bình đa biến với T^2)

Ví dụ 5.2

Phân tích tuyến mô hôi của 20 người khỏe mạnh. Có 3 thành phần X_1 = tốc độ mô hôi, X_2 = hàm lượng natri, X_3 = hàm lượng kali. Ta có bảng dữ liệu 5.1. Kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu' = [4, 50, 10]$, $H_1 : \mu' \neq [4, 50, 10]$ với mức ý nghĩa $\alpha = .10$

Bảng dữ liệu 5.1

SWEAT DATA

Table 5.1 Sweat Data			
Individual	X_1 (Sweat rate)	X_2 (Sodium)	X_3 (Potassium)
1	3.7	48.5	9.3
2	5.7	65.1	8.0
3	3.8	47.2	10.9
4	3.2	53.2	12.0
5	3.1	55.5	9.7
6	4.6	36.1	7.9
7	2.4	24.8	14.0
8	7.2	33.1	7.6
9	6.7	47.4	8.5
10	5.4	54.1	11.3
11	3.9	36.9	12.7
12	4.5	58.8	12.3
13	3.5	27.8	9.8
14	4.5	40.2	8.4
15	1.5	13.5	10.1
16	8.5	56.4	7.1
17	4.5	71.6	8.2
18	6.5	52.8	10.9
19	4.1	44.1	11.2
20	5.5	40.9	9.4
Source: Courtesy of Dr. Gerald Bargman.			

Ví dụ 5.2 (Kiểm định vector trung bình đa biến với T^2)

Áp dụng công thức (5-4)

$$T^2 = n(\bar{x} - \mu_0)'S^{-1}(\bar{x} - \mu_0) (*)$$

Với $n = 20$, S^{-1} và $\bar{x}$ đã tìm được, thế vào (*) ta tính được giá trị thống kê là:

$$t^2 = 9.74$$

Mặt khác:

$$T^2 \sim \frac{(20-1)^3}{20-3} F_{3,20-3}(.10) = \frac{19(3)}{17} F_{3,17}(.10) = 3.353(2.44) = 8.18$$

Ta thấy $t^2 = 9.74 > 8.18$ nên bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa $\alpha = .10$

5.3/ Thống kê Hotelling của T^2 và kiểm định tỉ lệ hợp lý

Kiểm định tỉ lệ hợp lý

- Từ (4-18)/ trang 172, ta suy ra được:

$$\max_{\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}} L(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}) = \frac{1}{(2\pi)^{np/2} |\hat{\boldsymbol{\Sigma}}|^{n/2}} e^{-np/2} \quad (5-10)$$

Với $\hat{\boldsymbol{\Sigma}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})'$ và $\hat{\boldsymbol{\mu}} = \bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j)$ là MLE

- Áp dụng hệ quả (4-10) với $\mathbf{B} = \sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu}_0)(\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu}_0)'$ và $b = n/2$ ta có công thức:

$$\max_{\boldsymbol{\Sigma}} L(\boldsymbol{\mu}_0, \boldsymbol{\Sigma}) = \frac{1}{(2\pi)^{np/2} |\hat{\boldsymbol{\Sigma}}_0|^{n/2}} e^{-np/2} \quad (5-11)$$

Với

$$|\hat{\boldsymbol{\Sigma}}_0| = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu}_0)(\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu}_0)'$$

Kiểm định tỉ lệ hợp lý

- Từ (5-10) và (5-11), ta có:

$$\text{Likelihood ratio} = \Lambda = \frac{\max_{\Sigma} L(\mu_0, \Sigma)}{\max_{\mu, \Sigma} L(\mu, \Sigma)} = \left(\frac{|\hat{\Sigma}|}{|\hat{\Sigma}_0|} \right)^{n/2}$$

- $\Lambda^{2/n} = |\hat{\Sigma}|/|\hat{\Sigma}_0| \sim \text{Wilk's lambda}$
- Với kiểm định tỉ lệ hợp lý của $H_0 : \mu = \mu_0$ và $H_1 : \mu \neq \mu_0$, ta bác bỏ H_0 nếu:

$$\Lambda = \left(\frac{|\hat{\Sigma}|}{|\hat{\Sigma}_0|} \right)^{n/2} = \left(\frac{|\sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})(x_j - \bar{x})'|}{|\sum_{j=1}^n (x_j - \mu_0)(x_j - \mu_0)'|} \right)^{n/2} < c_{\alpha}$$

Kết quả 5.1

- Lấy $X_1, X_2, \dots, X_n \sim N_p(\mu, \Sigma)$. Kiểm định trong (5-7) dựa trên T^2 tương đương với tỷ lệ hợp lý của $H_0 : \mu = \mu_0$ và $H_1 : \mu \neq \mu_0$ vì

$$\Lambda^{2/n} = (1 + \frac{T^2}{n-1})^{-1}$$

Kết quả 5.2

- Khi cỡ mẫu n lớn, theo giả thuyết H_0

$$-2 \ln \Lambda = -2 \ln \frac{\max_{\theta \in \Theta_0} L(\theta)}{\max_{\theta \in \Theta} L(\theta)} \sim \chi^2_{\nu - \nu_0}$$

Với $d.f = \nu - \nu_0 = (\text{dimension } \Theta) - (\text{dimension } \Theta_0)$

5.4/ Miền tiệm cận và so sánh đồng thời trung bình các mẫu

Miền tiệm cận

Cho θ là vecto tham số (chưa biết), Θ là tập các giá trị của θ (không gian tham số)

- $R(\mathbf{X})$: Là miền chứa các giá trị có thể xảy ra của θ , được xác định từ bộ dữ liệu $\mathbf{X} = [X_1, X_2, \dots, X_n]'$ thì $R(\mathbf{X})$ được gọi là miền tin cậy
- Miền tin cậy $R(\mathbf{X})$ được gọi là miền tin cậy $100(1-\alpha)\%$ nếu:

$$P(R(\mathbf{X}) \text{ chứa các giá trị đúng của } \theta) = 1 - \alpha$$

- Miền tin cậy cho trung bình μ của mẫu p chiều sẽ xác định bởi:

$$P[n(\bar{\mathbf{X}} - \mu)' \mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{X}} - \mu) \leq \frac{(n-1)p}{n-p} F_{p, n-p}(\alpha)] = 1 - \alpha$$

Miền tiệm cận

Trong đó:

- $\bar{X}$: Là vecto trung bình mẫu từ bộ $\mathbf{X} = [X_1, X_2, \dots, X_n]'$
- μ : Là vecto trung bình của tổng thể
- S : Là ma trận hiệp phương sai của mẫu, xác định bởi

$$S = (X - \bar{X})(X - \bar{X})' \cdot \frac{1}{n-1}$$

- $F_{p, n-p}(\alpha)$: Là phân vị mức α của phân phối Fisher với $(p, n-p)$ bậc tự do

Suy ra: Khoảng tin cậy cho μ sẽ xác định bởi:

$$\left[\bar{X} - \sqrt{(n-1)p(F_{p, n-p} \frac{\alpha}{n-p})}; \bar{X} + \sqrt{(n-1)p(F_{p, n-p} \frac{\alpha}{n-p})} \right]$$

Ví dụ 5.3: Xác định khoảng tin cậy cho μ (có dạng elip))

Ví dụ 5.3

$x_1 = \sqrt[4]{\text{độ phóng xạ khi đóng cửa lò}}$ (Xem VD 4.10/ table4.1/ 110)

$x_2 = \sqrt[4]{\text{độ phóng xạ khi mở cửa lò}}$ (Xem VD 4.17/ table4.5/1 96)

Ta có bảng code R:

Ví dụ 5.3: Xác định khoảng tin cậy cho μ (có dạng elip))

Ví dụ 5.3

Ta tìm được $\mu' = [.562, .589]$. Tiếp theo, ta tính:

$$42(203.018)(.564 - .562)^2 + 42(200.228)(.063 - .589)^2 - \\ 84(163.391)(.564 - .562)(.063 - .589) = 1.30 \leq 6.62$$

Ta chấp nhận kiểm định $H_0 : \mu = \begin{bmatrix} .562 \\ .589 \end{bmatrix}$, bác bỏ $H_1 : \mu \neq \begin{bmatrix} .562 \\ .589 \end{bmatrix}$ với mức ý nghĩa $\alpha = .05$

Ví dụ 5.3: Xác định khoảng tin cậy cho μ (có dạng elip))

Ví dụ 5.3

Tâm $\bar{x}' = [.564, .603]$, bán kính lớn và bán kính nhỏ của elip lần lượt bằng:

$$\sqrt{\lambda_1} \sqrt{\frac{p(n-1)}{n(n-p)} F_{p, n-p}(\alpha)} = \sqrt{.026} \sqrt{\frac{2(41)}{42(40)} (3.23)} = .064$$

$$\sqrt{\lambda_2} \sqrt{\frac{p(n-1)}{n(n-p)} F_{p, n-p}(\alpha)} = \sqrt{.002} \sqrt{\frac{2(41)}{42(40)} (3.23)} = .018$$

Tỉ lệ bán kính lớn và bán kính nhỏ là:

$$\frac{\sqrt{\lambda_1}}{\sqrt{\lambda_2}} = \frac{.161}{.045} = 3.6$$

Figure 5.1

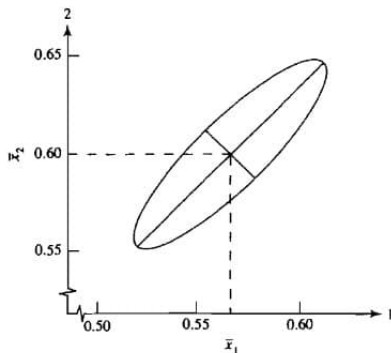


Figure 5.1 A 95% confidence ellipse for μ based on microwave-radiation data.

5.4.1 Xác định khoảng tin cậy đồng thời (Simultaneous confidence statements)

Cho $\mathbf{X} \sim N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ và Z có dạng tổ hợp tuyến tính của các phân phối chuẩn 1 chiều.

$$Z = a_1.X_1 + \dots + a_p.X_p$$

Khi đó: $Z \sim N(\frac{a'}{\mu}, a'.\boldsymbol{\Sigma}.a)$

Trong đó:

- $\mu = EX$
- $\Sigma = \text{Var}(X)$ ma trận hiệp phương sai
- $a = (a_1, \dots, a_p)$

Đặt:

- $\bar{Z} = \mathbf{a}' \cdot \bar{\mathbf{x}}$
- $S_Z^2 = \mathbf{a}' \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{a}$

Khi đó KTC đồng thời cho $\mathbf{a}'\mu$ sẽ được xây dựng như sau:

- Nếu $\sigma(Z)^2$ chưa biết
- Đặt $t = \frac{\bar{Z} - \mu_Z}{\frac{S_Z}{\sqrt{n}}}$

Suy ra: Khoảng tin cậy được xác định bởi công thức 5.2.1

Hệ quả 5.3

Cho $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ có mẫu ngẫu nhiên $N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ với $\boldsymbol{\Sigma}$ xác định dương.
Khoảng tin cậy đồng thời của $\boldsymbol{\mu} \forall \mathbf{a} \in \mathbb{R}^p$ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là

$$\left(\mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}} - \sqrt{\frac{p(n-1)}{n(n-p)}} F_{p, n-p}(\alpha) \mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}, \mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}} + \sqrt{\frac{p(n-1)}{n(n-p)}} F_{p, n-p}(\alpha) \mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a} \right)$$

với $P(\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}) = 1 - \alpha$

Chứng minh

Đặt:

$$T^2 = n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}) \leq c^2 \text{ nghĩa là } \frac{n(\mathbf{a}'\bar{\mathbf{x}} - \mathbf{a}'\boldsymbol{\mu})^2}{\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}} \leq c^2$$

Với mỗi $\mathbf{a}$, ta có:

$$\mathbf{a}'\bar{\mathbf{x}} - c\sqrt{\frac{\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}}{n}} \leq \mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} \leq \mathbf{a}'\bar{\mathbf{x}} + c\sqrt{\frac{\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}}{n}}$$

Chọn $c^2 = p(n-1)F_{p,n-p}(\alpha)/(n-p)$ [Xem (5-6)]

Chứng minh

Suy ra KTC đồng thời cho trung bình $\mu_1, \dots, \mu_p$

$$\begin{array}{ccc} \bar{x}_1 - \sqrt{\frac{p(n-1)}{(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha)} \sqrt{\frac{S_{11}}{n}} & \leq \mu_1 \leq & \bar{x}_1 + \sqrt{\frac{p(n-1)}{(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha)} \sqrt{\frac{S_{11}}{n}} \\ \bar{x}_2 - \sqrt{\frac{p(n-1)}{(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha)} \sqrt{\frac{S_{22}}{n}} & \leq \mu_2 \leq & \bar{x}_2 + \sqrt{\frac{p(n-1)}{(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha)} \sqrt{\frac{S_{22}}{n}} \\ \vdots & & \vdots \\ \bar{x}_p - \sqrt{\frac{p(n-1)}{(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha)} \sqrt{\frac{S_{pp}}{n}} & \leq \mu_p \leq & \bar{x}_p + \sqrt{\frac{p(n-1)}{(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha)} \sqrt{\frac{S_{pp}}{n}} \end{array}$$

(Công thức 5-24)

Chứng minh

Vậy KTC cho hiệu 2 trung bình là:

$$\begin{aligned} \bar{x}_i - \bar{x}_k - \sqrt{\frac{p(n-p)}{(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha)} \sqrt{\frac{s_{ii} - 2s_{ik} + s_{kk}}{n}} &\leq \mu_i - \mu_k \\ &\leq \bar{x}_i - \bar{x}_k + \sqrt{\frac{p(n-p)}{(n-p)} F_{p,n-p}(\alpha)} \sqrt{\frac{s_{ii} - 2s_{ik} + s_{kk}}{n}} \end{aligned}$$

(Công thức 5-25)

Ta có miền tin cậy cho cặp (μ_i, μ_k) :

$$n[\bar{x}_i - \mu_i, \bar{x}_k - \mu_k] \begin{bmatrix} s_{ii} & s_{ik} \\ s_{ik} & s_{kk} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \bar{x}_i & \mu_i \\ \bar{x}_k & \mu_k \end{bmatrix} \leq \frac{p(n-1)}{n-p} F_{p,n-p}(\alpha)$$

(Công thức 5-26)

Ví dụ 5.4: Khoảng tin cậy đồng thời dưới dạng khối elip

Ví dụ 5.4

Lấy số liệu từ VD 5.3 áp dụng công thức (5-24) để tìm khoảng tin cậy của μ_1 và μ_2

Figure 5.2

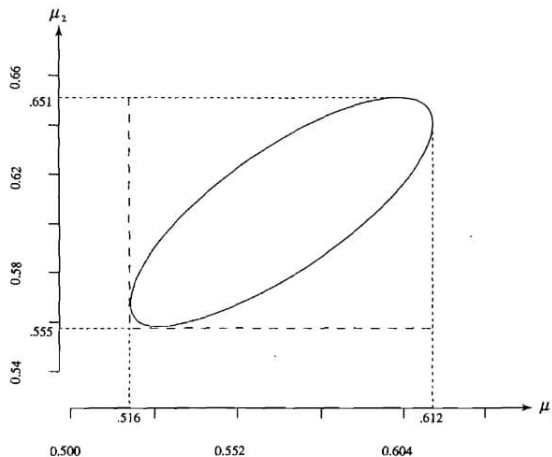


Figure 5.2 Simultaneous T^2 -intervals for the component means as shadows of the confidence ellipse on the axes—microwave radiation data.

Ví dụ 5.4: Khoảng tin cậy đồng thời dưới dạng khối elip

Ví dụ 5.4

Từ công thức (5-24) ta được:

$$\begin{aligned} & (\bar{x}_1 - \sqrt{\frac{p(n-1)}{n(n-p)} F_{p,n-p}(.05)} \sqrt{\frac{s_{11}}{n}}, \bar{x}_1 + \sqrt{\frac{p(n-1)}{n(n-p)} F_{p,n-p}(.05)} \sqrt{\frac{s_{11}}{n}}) = \\ & (.564 - \sqrt{\frac{2(41)}{40} 3.23} \sqrt{\frac{.0144}{42}}, .564 + \sqrt{\frac{2(41)}{40} 3.23} \sqrt{\frac{.0144}{42}}) \text{ hay } (.516, .612) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (\bar{x}_2 - \sqrt{\frac{p(n-1)}{n(n-p)} F_{p,n-p}(.05)} \sqrt{\frac{s_{22}}{n}}, \bar{x}_2 + \sqrt{\frac{p(n-1)}{n(n-p)} F_{p,n-p}(.05)} \sqrt{\frac{s_{22}}{n}}) = \\ & (.603 - \sqrt{\frac{2(41)}{40} 3.23} \sqrt{\frac{.0144}{42}}, .603 + \sqrt{\frac{2(41)}{40} 3.23} \sqrt{\frac{.0144}{42}}) \text{ hay } (.516, .612) \end{aligned}$$

Ví dụ 5.5: Xác định khoảng tin cậy đồng thời và khối elip

Ta sử dụng bảng dữ liệu 5.2 trang 228 để tìm KTC đồng thời và khối elip
Ta có bảng code R

Ví dụ 5.5: Xác định khoảng tin cậy đồng thời và khối elip

Bây giờ thay $\mathbf{a}' = [0, 1, -1]$, khoảng thời gian của $\nu_2 - \nu_3$ có điểm cuối là
Sử dụng CT 5-25 ta được:

$$(54.69-25.13) \pm \sqrt{8.92} \sqrt{\frac{126.05+23.11-2(23.39)}{87}} = 29.56 \pm 3.12$$

Cuối cùng ta sử dụng CT 5-26 để tìm miền tin cậy cho cặp (μ_2, μ_3)
 $0.849(54.69 - \mu_2)^2 + 4.633(25.13 - \mu_3)^2 - 2 \times 0.859(54.69 - \mu_2)(25.13 - \mu_3) \leq 8.29$

Ta vẽ được hình 5.3 trang 230

5.4.2 So sánh khoảng tin cậy đồng thời với 1 khoảng tại 1 thời điểm

Sử dụng công thức (5-21) với $\mathbf{a}' = [0, \dots, 0, a_i, 0, \dots, 0]$, khi $a_i = 1$

$$\bar{x}_1 - t_{n-1}(\alpha/2)\sqrt{\frac{s_{11}}{n}} \leq \mu_1 \leq \bar{x}_1 + t_{n-1}(\alpha/2)\sqrt{\frac{s_{11}}{n}}$$

.....

$$\bar{x}_p - t_{n-1}(\alpha/2)\sqrt{\frac{s_{pp}}{n}} \leq \mu_p \leq \bar{x}_p + t_{n-1}(\alpha/2)\sqrt{\frac{s_{pp}}{n}}$$

Ta có: các khoảng khi bỏ qua hiệp phương sai và các biến p

5.4.3 Phương pháp Bonferroni của nhiều phép so sánh

Ta có: (Công thức 5-28)

$$\begin{aligned}P[\text{tất cả } C_i \text{ đúng}] &= 1 - P[\text{có ít nhất một } C_i \text{ sai}] \\&\geq 1 - \sum_{i=1}^m P(C_i \text{ sai}) = 1 - \sum_{i=1}^m (1 - P(C_i \text{ đúng})) \\&= 1 - (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m)\end{aligned}$$

Vì thế: Với mức độ tin cậy tổng thể lớn hơn hoặc bằng $1 - \alpha$ chúng ta có thể thực hiện các câu lệnh $m = p$ sau đây:

$$\begin{array}{ccc}
 \bar{x}_1 - t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2p} \right) \sqrt{\frac{S_{11}}{n}} & \leq \mu_1 \leq & \bar{x}_1 + t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2p} \right) \sqrt{\frac{S_{11}}{n}} \\
 \bar{x}_2 - t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2p} \right) \sqrt{\frac{S_{22}}{n}} & \leq \mu_2 \leq & \bar{x}_2 + t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2p} \right) \sqrt{\frac{S_{22}}{n}} \\
 \vdots & & \vdots \\
 \bar{x}_p - t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2p} \right) \sqrt{\frac{S_{pp}}{n}} & \leq \mu_p \leq & \bar{x}_p + t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2p} \right) \sqrt{\frac{S_{pp}}{n}}
 \end{array}$$

(Công thức 5-29)

Figure 5.3

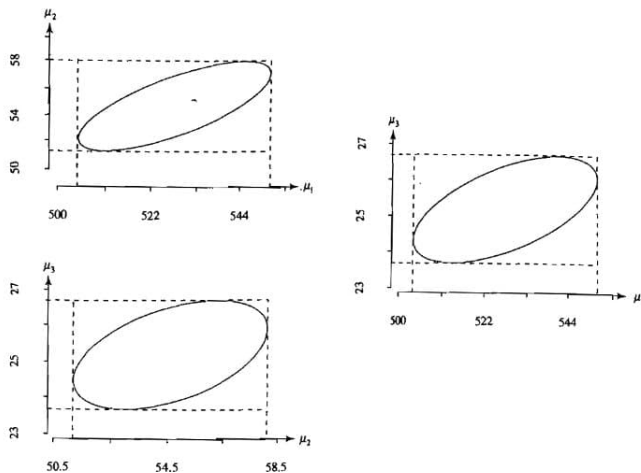


Figure 5.3 95% confidence ellipses for pairs of means and the simultaneous T^2 -intervals—college test data.

Ví dụ 5.6: Khoảng tin cậy đồng thời theo phương pháp Bonferroni

Áp dụng CT 5-29

Tìm KTC đồng thời cho μ_1 và μ_2

$$.521 \leq \mu_1 \leq .607$$

$$.560 \leq \mu_2 \leq .646$$

Ta được hình 5.4 Do đó, trong mọi trường hợp $\alpha_i = \frac{\alpha}{m}$

$$\frac{\text{Độ dài của khoảng Bonferroni}}{\text{Độ dài của khoảng } T^2} = \frac{t_{n-1}\left(\frac{\alpha}{2m}\right)}{\sqrt{\frac{p(n-1)}{n-p} F_{p, n-p}(\alpha)}} \quad (5-30)$$

Figure 5.4

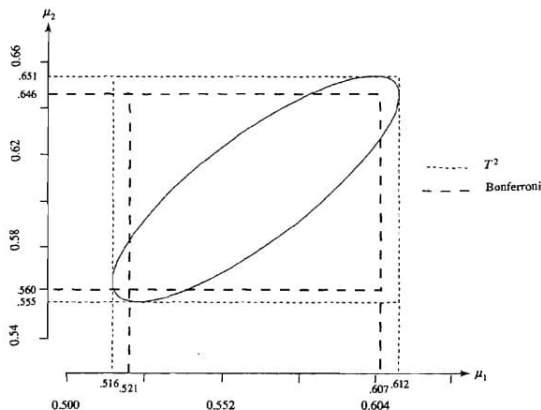


Figure 5.4 The 95% T^2 and 95% Bonferroni simultaneous confidence intervals for the component means—microwave radiation data.

Bảng 5.4

LENGTH OF BONFERRONI INTEVAL

Table 5.4 (Length of Bonferroni Interval)/(Length of T^2 -Interval) for $1 - \alpha = .95$ and $\alpha_i = .05/m$			
<i>n</i>	<i>m = p</i>		
	2	4	10
15	.88	.69	.29
25	.90	.75	.48
50	.91	.78	.58
100	.91	.80	.62
∞	.91	.81	.66

5.5/ Suy luận cho vector trung bình tổng thể khi mẫu lớn

Với phân phối χ^2 có $df = p$, ta có:

$$P \left[n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) \leq \chi_p^2(\alpha) \right] = 1 - \alpha$$

Kết quả 5.4

Cho $X_1, X_2, \dots, X_n$ độc lập cùng phân phối với trung bình μ và có ma trận hiệp phương sai xác định dương là Σ . Ta có kiểm định $H_0: \mu = \mu_0$ và đối thuyết $H_1: \mu \neq \mu_0$, khi $n - p$ lớn, ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa α nếu :

$$n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)' \cdot \mathbf{S}^{-1} \cdot (\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0) > \chi_p^2(\alpha)$$

Kết quả 5.5

Cho $X_1, X_2, \dots, X_n$ có độc lập cùng phân phối với trung bình μ và có ma trận hiệp phương sai xác định dương là Σ . Nếu $n - p$ lớn:

$$\mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}} \pm \sqrt{\chi_p^2(\alpha)} \sqrt{\frac{\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}}{n}}$$

với $P(\mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}} - \sqrt{\chi_p^2(\alpha)} \sqrt{\frac{\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}}{n}} \leq \mathbf{a}'\mu \leq \mathbf{a}'\bar{\mathbf{X}} + \sqrt{\chi_p^2(\alpha)} \sqrt{\frac{\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}}{n}}) = 1 - \alpha$ (với mọi $\mathbf{a}$) ta có xây dựng được KTC đồng thời

$$\bar{x}_1 \pm \sqrt{\chi_p^2(\alpha)} \sqrt{\frac{s_{11}}{n}} \quad \text{chứa } \mu_1$$

$$\bar{x}_2 \pm \sqrt{\chi_p^2(\alpha)} \sqrt{\frac{s_{22}}{n}} \quad \text{chứa } \mu_2$$

$$\vdots$$
$$\vdots$$

$$\bar{x}_p \pm \sqrt{\chi_p^2(\alpha)} \sqrt{\frac{s_{pp}}{n}} \quad \text{chứa } \mu_p$$

Ví dụ 5.7: Xây dựng khoảng tin cậy đồng thời khi mẫu lớn

Ví dụ 5.7

Nhà giáo dục âm nhạc đã kiểm tra hàng nghìn học sinh Phần Lan về khả năng âm nhạc bản địa của họ để đưa ra tiêu chuẩn quốc gia của Phần Lan. Số liệu thống kê được tóm tắt ở bảng 5.5. Thống kê này dựa trên cỡ mẫu $n = 96$ (số học sinh Phần Lan lớp 12) Nhà giáo dục âm nhạc đã kiểm tra hàng nghìn học sinh Phần Lan về khả năng âm nhạc bản địa của họ để đưa ra tiêu chuẩn quốc gia của Phần Lan. Số liệu thống kê được tóm tắt ở bảng 5.5. Thống kê này dựa trên cỡ mẫu $n = 96$ (số học sinh Phần Lan lớp 12)

Nhà giáo dục âm nhạc đã kiểm tra hàng nghìn học sinh Phần Lan về khả năng âm nhạc bản địa của họ để đưa ra tiêu chuẩn quốc gia của Phần Lan. Số liệu thống kê được tóm tắt ở bảng 5.5. Thống kê này dựa trên cỡ mẫu $n = 96$ (số học sinh Phần Lan lớp 12)

Ví dụ 5.7: Xây dựng khoảng tin cậy đồng thời khi mẫu lớn

Bảng 5.5

Table 5.5 Musical Aptitude Profile Means and Standard Deviations for 96 12th-Grade Finnish Students Participating in a Standardization Program

Variable	Raw score	
	Mean ($\bar{x}_i$)	Standard deviation ($\sqrt{s_{ii}}$)
X_1 = melody	28.1	5.76
X_2 = harmony	26.6	5.85
X_3 = tempo	35.4	3.82
X_4 = meter	34.2	5.12
X_5 = phrasing	23.6	3.76
X_6 = balance	22.0	3.93
X_7 = style	22.7	4.03

Source: Data courtesy of V. Sell.

Ví dụ 5.7: Xây dựng khoảng tin cậy đồng thời khi mẫu lớn

Cho độ tin cậy 0.9 khoảng tin cậy đồng thời của trung bình μ_i , $i = 1, 2, \dots, 7$

- Ta được công thức khoảng tin cậy:

$$\bar{x}_i \pm \sqrt{\chi_7^2(.10)} \sqrt{\frac{s_{ii}}{n}}, i = 1, 2, \dots, 7 \text{ khi } \chi_7^2(.10) = 12.02$$

Ta tìm ra được 7 KTC đồng thời với độ tin cậy 90 %

$$26.06 \leq \mu_1 \leq 30.14$$

$$24.53 \leq \mu_2 \leq 28.67$$

$$34.05 \leq \mu_3 \leq 36.57$$

$$32.39 \leq \mu_4 \leq 36.01$$

$$22.27 \leq \mu_5 \leq 24.39$$

$$20.61 \leq \mu_6 \leq 23.39$$

$$21.27 \leq \mu_7 \leq 24.13$$

Hàng nghìn học sinh Mỹ được khảo sát, các nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết khả năng âm nhạc bẩm địa của họ là

$$\mu'_0 = [31, 27, 34, 31, 23, 22, 22]$$

Ta thấy khoảng tin cậy của melody, tempo and meter trong μ_0 không xuất hiện các giá trị hợp lý tương ứng so với khoảng tin cậy của học sinh Phần Lan

Suy ra theo phương pháp Bonferroni thì ta có được công thức khoảng tin cậy đồng thời là:

$$\bar{x}_i - z\left(\frac{\alpha}{2p}\right)\sqrt{\frac{s_{ii}}{n}} \leq \mu_i \leq \bar{x}_i + z\left(\frac{\alpha}{2p}\right)\sqrt{\frac{s_{ii}}{n}}, \quad i = 1, 2, \dots, p$$

So sánh 2 bảng

Bảng 5.6 và 5.7

Table 5.6 The Large Sample 95% Individual, Bonferroni, and T^2 -Intervals for the Musical Aptitude Data

The one-at-a-time confidence intervals use $z(.025) = 1.96$.

The simultaneous Bonferroni intervals use $z(.025/7) = 2.69$.

The simultaneous T^2 , or shadows of the ellipsoid, use $\chi^2(.05) = 14.07$.

Variable	One-at-a-time		Bonferroni Intervals		Shadow of Ellipsoid	
	Lower	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper
X_1 = melody	26.95	29.25	26.52	29.68	25.90	30.30
X_2 = harmony	25.43	27.77	24.99	28.21	24.36	28.84
X_3 = tempo	34.64	36.16	34.35	36.45	33.94	36.86
X_4 = meter	33.18	35.22	32.79	35.61	32.24	36.16
X_5 = phrasing	22.85	24.35	22.57	24.63	22.16	25.04
X_6 = balance	21.21	22.79	20.92	23.08	20.50	23.50
X_7 = style	21.89	23.51	21.59	23.81	21.16	24.24

Table 5.7 The 95% Individual, Bonferroni, and T^2 -Intervals for the Musical Aptitude Data

The one-at-a-time confidence intervals use $t_{95}(.025) = 1.99$.

The simultaneous Bonferroni intervals use $t_{95}(.025/7) = 2.75$.

The simultaneous T^2 , or shadows of the ellipsoid, use $F_{7,89}(.05) = 2.11$.

Variable	One-at-a-time		Bonferroni Intervals		Shadow of Ellipsoid	
	Lower	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper
X_1 = melody	26.93	29.27	26.48	29.72	25.76	30.44
X_2 = harmony	25.41	27.79	24.96	28.24	24.23	28.97
X_3 = tempo	34.63	36.17	34.33	36.47	33.85	36.95
X_4 = meter	33.16	35.24	32.76	35.64	32.12	36.28
X_5 = phrasing	22.84	24.36	22.54	24.66	22.07	25.13
X_6 = balance	21.20	22.80	20.90	23.10	20.41	23.59
X_7 = style	21.88	23.52	21.57	23.83	21.07	24.33

Nhận xét bảng 5.6

- + Với cỡ mẫu lớn ta được bảng 5.6, cột sử dụng phương pháp One-at-a-time có khoảng tin cậy hẹp hơn so với 2 phương pháp còn lại là Bonferroni Intervals và Shadow of Ellipsoid. Hai phương pháp này đã được nâng cấp để giúp chúng ta tìm ra khoảng tin cậy rộng hơn
- + Với cỡ mẫu nhỏ ta được bảng 5.7, tương tự như trên, 2 phương pháp là Bonferroni Intervals và Shadow of Ellipsoid là 2 phương pháp tốt hơn so với phương pháp One-at-time

**Cảm ơn cô và các bạn đã chú ý
theo dõi**